

7.2 V je v.pr. všech $\mathbb{R}$ polyn. stupne ≤ 2 se běžnými oper.

$$\left\{ \begin{array}{l} \phi: V \rightarrow V \\ \phi(p) = 2p' + x^2 p'' \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{najdi } J \text{ v Jord. formě a bázis } B \text{ pr. } V \text{ t.ž.} \\ \text{matice} \end{array} \quad [\phi]_B^B = J$$

• nech $C = (1, x, x^2)$ je bázis V , obrazní báze C určíme zobr. $[\phi]_C^C$

$$[\phi]_C^C = ([0]_C \mid [2]_C \mid [2x+4]_C) = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} = A$$

• $\det(A - \lambda I) = \lambda^2(2-\lambda) \xrightarrow{\text{alg. nás je dělitel 3,}} \lambda_1 = 0 \quad M_0 = \ker(A) = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$
 $\lambda_2 = 2 \quad M_2 = \ker \begin{pmatrix} -2 & 2 & 0 \\ 0 & -2 & 4 \\ \dots & \dots & \dots \end{pmatrix} = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$

$\rightarrow$ skúsím "jordanizovat" A

$$\begin{array}{ccc} v_2^2 & v_1^1 & \\ \downarrow & \downarrow & \\ 0 & 0 & \rightarrow 0 \\ v_2^2 & 0 & \rightarrow 0 \\ \downarrow & \downarrow & \\ 0 & 0 & \rightarrow 0 \end{array}$$

$$B = \left(\begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right)$$

$$v_2^2 \quad \leftarrow v_1^1 \quad \leftarrow v_2^1$$

$$\begin{array}{l} Av_2^1 = v_1^1 \\ Av_1^1 = 0 \end{array}$$

$$[A]_{B^1}^{B^1} = \begin{pmatrix} 2 & \cdot & \cdot \\ \cdot & 0 & 1 \\ \cdot & \cdot & 0 \end{pmatrix}$$

• keďže $A = [\phi]_C^C$, tak " B " je vlastne $[B]_C$ a teda dopočítam

$$B \Rightarrow B = (2+2x+x^2, 2, x)$$

$$\hookrightarrow B \text{ splňuje } [\phi]_B^B = J$$